

NurEngine's Linear Algebra Equator

Rionaldo Casey Pandhitha
NIM: 13525030

Raffi Fauzi Hermawan
NIM: 13525054

Fachry Azriel Fajdwani
NIM: 13525110



28 September 2026

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di pelosok Snezhnaya, seorang peneliti muda bernama Mitya tengah berusaha keras memimpin eksperimen krusial berskala raksasa: Proyek Stuzha. Proyek ini digadang-gadang mampu mengendalikan fluktuasi energi ekstrem di daratan Teyvat. Sayangnya, impian besar tersebut terbentur tembok tebal: Mitya masih mengandalkan kalkulator saku tua yang sering error tiap kali dipaksa menyelesaikan kalkulasi berdimensi tinggi.



Gambar 1.1: Berkenalan dengan Mitya

Setelah menjelajahi perpustakaan Sumeru Akademiya hingga menyisir kabar burung ke seantero Teyvat, Mitya mendengar reputasi kalian sebagai praktisi komputasi dan aljabar linier paling piawai. Ia pun mengirimkan pesan ke Adventures Guild dan memberikan komisi perangkat lunak sekelas Photomath versi Teyvat, yaitu sebuah mesin kalkulasi otomatis yang sanggup melumat sistem matriks dan persamaan linier rumit demi kelangsungan Proyek Stuzha.

Aljabar linier bukan sekadar teori di atas kertas papirus; ini adalah fondasi komputasi modern yang menggerakkan simulasi rekayasa, pemodelan aliran energi, analisis data, hingga dinamika sistem kompleks. Agar kalkulasi Proyek Stuzha tidak runtuh di tengah jalan, kali-an ditugaskan merancang dan membangun pustaka (*library*) komputasi aljabar linier mandiri berbasis bahasa pemrograman Java yang modular, tangguh, dan terdokumentasi rapi.

Pustaka ini nantinya menjadi motor utama di balik alat komputasi Mitya untuk:

- Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier (SPL), perhitungan Determinan, dan pencarian Invers Matriks guna menganalisis keseimbangan sirkuit daya dan kestabilan instrumen Proyek Stuzha.
- Melakukan Interpolasi Polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, dan regresi Spline untuk memetakan jalur transfer energi serta memodelkan kontur data eksperimen secara presisi.
- Menerapkan *Image Inpainting* (Hole Filling) berbasis Persamaan Laplace (Bonus) sebagai modul restorasi darurat. Modul ini bertugas merekonstruksi lembar cetak biru dan catatan eksperimen penting yang kerap berlubang atau hilang secara misterius yang konon merupakan ulah sabotase usil dari Renova.

Melalui tugas besar ini, kalian diharapkan tidak hanya menguasai teori matematika di balik algoritma-algoritma tersebut, melainkan juga mampu mengonstruksinya menjadi perangkat lunak nyata yang lolos berbagai skenario uji (*test cases*) ekstrem.

1.2 Tujuan Tugas Besar

- Mengimplementasikan metode penyelesaian SPL, determinan, invers matriks, interpolasi polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, regresi Spline, dan algoritma *Image Inpainting* berbasis diskritisasi Persamaan Laplace secara mandiri menggunakan Java.
- Membangun pustaka (*library*) aljabar linier yang terstruktur secara modular, bersih, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak menggunakan *library* perhitungan matriks, regresi, atau interpolasi instan.
- Menguji keandalan pustaka pada berbagai kasus uji analitis dan restorasi citra, serta menyusun laporan analisis hasil perhitungannya.

Bab 2

Dasar Teori

Bab 3

Implementasi

Bab 4

Eksperimen

Bab ini memaparkan hasil eksekusi program terhadap seluruh kasus uji pada Bab 5 dokumen [Spesifikasi Tugas Besar](#). Setiap kasus diuji dengan metode yang relevan sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan melalui masukan manual dan/atau berkas .txt. Bagian ini memuat input, output, tangkapan layar bila diperlukan, serta analisis singkat untuk setiap kasus.

4.1 Determinan Matriks

4.1.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari berkas `determinan_kasus1.txt`.

Tabel 4.1: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 1

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	-259.000	Valid
Reduksi Baris (OBE)	-259.000	Valid

Analisis: Kedua metode menghasilkan hasil yang sama.

4.1.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari berkas `determinan_kasus2.txt`.

Tabel 4.2: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	0.000	valid
Reduksi Baris (OBE)	-0.000	valid

Analisis: Analisis hasil dan perbandingan metode.

4.2 Invers Matriks

4.2.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari berkas `inverse_kasus1.txt`.

Tabel 4.3: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 1

Metode	Status
Augment	Valid
Adjoin	Valid

Hasil Augment:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

Hasil Adjoin:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

Analisis: Kedua metode menghasilkan matriks balikan yang identik. Perbedaan hanya muncul pada galat pembulatan komputer.

4.2.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari berkas `inverse_kasus2.txt`.

Tabel 4.4: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 2

Metode	Hasil	Status
Augment	Matriks balikan tidak ada	Tidak valid (singular)
Adjoin	Matriks balikan tidak ada	Tidak valid (singular)

Analisis: Matriks Kasus Uji 2 bersifat *singular* karena $\det(A) = 0$, sehingga tidak memiliki invers. Kedua metode mendeteksi kondisi ini dan program menampilkan pesan kesalahan tanpa *crash*.

Bab 5

Penutup

Bab 6

Introduction

This is a simple paragraph of text. LaTeX automatically handles spacing, indentation, and line breaks.

6.1 Formatting

You can make text **bold**, *italic*, or underlined. Inline math like $E = mc^2$ works too.

Bab 7

Lists

Here is a bullet list:

- First item
- Second item
- Third item

And here is a numbered list:

1. Step one
2. Step two
3. Step three

Bab 8

Math

Inline math: $a^2 + b^2 = c^2$.

Display math:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (8.1)$$

Bab 9

Conclusion

That's it! Save the file and compile it to see the PDF.